Otimização e simulação de cenários no QAI Control
Pesquisa Operacional e Cálculo Aplicado

Gustavo Carvalho,
Julia Egute,
Pedro Perroni,
Pablo Perez

19 de outubro de 2026

Neste trabalho, analisamos como distribuir as horas semanais de processamento entre um Agente IA Básico e um Agente IA Avançado no QAI Control. Nosso objetivo é obter o maior retorno possível, respeitando o orçamento, a capacidade disponível e a exigência mínima de governança.

Mantivemos o modelo da entrega anterior e simulamos três alterações gerenciais, além do cenário base. No cenário original, a melhor distribuição é de 20 horas para o Básico e 40 horas para o Avançado, com retorno de R$ 2.600,00. Entre as alternativas simuladas, a combinação de expansão dos recursos e valorização do Avançado alcança R$ 3.800,00.

Os parâmetros representam hipóteses do modelo acadêmico. As simulações mostram o que aconteceria sob essas condições, sem constituir uma previsão de resultados reais da empresa.

1. Desenvolvimento do modelo de otimização

Definimos x_1 como as horas semanais do Agente IA Básico e x_2 como as horas semanais do Agente IA Avançado.

As variáveis são contínuas e não negativas, pois é possível utilizar frações de hora.

Parâmetro por hora	**Agente Básico**	**Agente Avançado**
Retorno	R$ 30,00	R$ 50,00
Custo de utilização	R$ 2,00	R$ 5,00

O orçamento semanal é de R$ 240,00 e a capacidade de processamento é de 60 horas. A regra de governança adotada na entrega anterior exige pelo menos 10 horas semanais do Agente Avançado.

Função objetivo:
Maximizar $Z = 30x_1 + 50x_2$

Restrições
$2x_1 + 5x_2 \leq 240$ (orçamento)
$x_1 + x_2 \leq 60$ (capacidade)
$x_2 \geq 10$ (governança)
$x_1, x_2 \geq 0$ (não negatividade)

O problema é de Programação Linear: o retorno e o consumo dos recursos variam proporcionalmente às horas alocadas. O modelo considera retornos e custos por hora constantes dentro de cada cenário e não inclui demanda máxima, custos fixos ou custos de expansão.

Z representa o retorno estabelecido na função objetivo, e não necessariamente o lucro líquido. Os custos de utilização limitam o orçamento, mas não são descontados de Z. Essa definição foi mantida para preservar a continuidade com a entrega anterior.

2. Implementação da solução matemática ou computacional

O roteiro da professora permite usar Excel Solver ou Python com PuLP. Adotamos a formulação em Python apresentada no anexo, que resolve cada cenário separadamente. Os resultados foram também conferidos com o solucionador de Programação Linear HiGHS, por meio de scipy.optimize.linprog.

No cenário base, a solução ótima utiliza integralmente o orçamento e a capacidade. A interseção dessas restrições fornece:

$2x_1 + 5x_2 = 240$
$x_1 + x_2 = 60$
$x_1 = 60 - x_2$
$2(60 - x_2) + 5x_2 = 240$
$3x_2 = 120 \rightarrow x_2 = 40 \rightarrow x_1 = 20$

2.1 Implementação e conferência da solução

Substituindo as horas na função objetivo, obtemos Z = 30(20) + 50(40) = R$ 2.600,00. A solução atende a todas as restrições:

Restrição	**Substituição**	**Resultado**
Orçamento	2(20) + 5(40) = 240	Sem folga
Capacidade	20 + 40 = 60	Sem folga
Governança	40 ≥ 10	Excesso de 30 h

A otimalidade também é confirmada pela solução dual da entrega anterior: $y_1 = 20/3$, $y_2 = 50/3$ e $y_3 = 0$. Ela é viável, pois $2y_1 + y_2 = 30$ e $5y_1 + y_2 + y_3 = 50$. Seu valor é W = 240(20/3) + 60(50/3) = R$ 2.600,00. Como a solução primal e a dual têm o mesmo valor, a alocação é ótima.

3. Simulação de cenários

Seguindo a análise “e se?” do roteiro da professora, construímos quatro cenários. O primeiro reproduz o trabalho anterior; os demais são hipóteses gerenciais para testar alterações no orçamento, no retorno e na capacidade. Cada cenário parte da base, sem acumular as mudanças dos anteriores.

Cenário	**Orçamento**	**Capacidade**	**Retorno/h Básico**	**Retorno/h Avançado**
1 Base	R$ 240	60 h	R$ 30	R$ 50
2 Mais orçamento	R$ 270	60 h	R$ 30	R$ 50
3 Queda do retorno	R$ 240	60 h	R$ 15	R$ 50
4 Expansão	R$ 300	80 h	R$ 30	R$ 60

Em todos os cenários, os custos por hora permanecem em R$ 2,00 para o Básico e R$ 5,00 para o Avançado. O mínimo de governança continua sendo 10 horas do Avançado.

No cenário 2, aumentamos apenas o orçamento em R$ 30,00. No cenário 3, reduzimos o retorno do Básico de R$ 30,00 para R$ 15,00 por hora. No cenário 4, elevamos o orçamento para R$ 300,00, a capacidade para 80 horas e o retorno do Avançado para R$ 60,00 por hora.

4. Resultados obtidos nas simulações

Resolvemos novamente o modelo para cada conjunto de parâmetros. As soluções ótimas foram:

Cenário	Básico h	Avançado h	Retorno Z	Variação
1 Base	20	40	R$ 2.600,00	—
2 Mais orçamento	10	50	R$ 2.800,00	+7,69%
3 Queda do retorno	0	48	R$ 2.400,00	−7,69%
4 Expansão	33,33	46,67	R$ 3.800,00	+46,15%

As variações são calculadas em relação à base. No cenário 4, usamos os valores exatos $x_1 = 100/3$ e $x_2 = 140/3$ nos cálculos, arredondando somente a apresentação.

Cenário	Custo usado	Horas usadas	Folga orçamento	Folga capacidade
1	R$ 240,00	60	R$ 0,00	0 h
2	R$ 270,00	60	R$ 0,00	0 h
3	R$ 240,00	48	R$ 0,00	12 h
4	R$ 300,00	80	R$ 0,00	0 h

Cenário 1 Base

A distribuição de 20 horas para o Básico e 40 para o Avançado gera R$ 2.600,00. Orçamento e capacidade são restrições ativas, pois não apresentam folga. A governança é atendida com 30 horas acima do mínimo.

Cenário 2 Aumento do orçamento

Com R$ 30,00 adicionais, o retorno aumenta em R$ 200,00. O modelo substitui 10 horas do Básico por 10 horas do Avançado, mantendo as 60 horas totais. Essa troca custa R$ 30,00 a mais e gera R$ 200,00 adicionais de retorno.

O ganho corresponde ao preço-sombra do orçamento da entrega anterior: $\Delta Z = (20/3) \times 30 =$ R$ 200,00. Essa aplicação é válida porque apenas o orçamento mudou e R$ 270,00 está no intervalo de sensibilidade de R$ 150,00 a R$ 300,00. O ganho já exige os R$ 30,00 extras de utilização; eventuais custos de viabilizar a expansão devem ser avaliados separadamente.

4.1 Análise gerencial dos resultados

Cenário 3 Queda do retorno do Básico

Com o retorno do Básico reduzido a R$ 15,00 por hora, cada real aplicado nele gera R$ 7,50 de retorno. No Avançado, a relação é de R$ 10,00 por real de orçamento. Como o orçamento é o recurso limitante, o modelo concentra as horas no Avançado.

A solução aloca 48 horas ao Avançado e nenhuma ao Básico, com retorno de R$ 2.400,00. Todo o orçamento é consumido e sobram 12 horas de capacidade. Aumentar apenas a capacidade não resolveria essa limitação. A governança é atendida com excesso de 38 horas.

Cenário 4 Expansão e valorização

A combinação de recursos ampliados e maior retorno do Avançado resulta em 100/3 horas para o Básico e 140/3 horas para o Avançado. O retorno é $Z = 30(100/3) + 60(140/3) =$ R$ 3.800,00. O custo total é R$ 300,00 e as 80 horas disponíveis são utilizadas.

Esse cenário apresenta o maior retorno entre os avaliados, R$ 1.200,00 acima da base. Como três parâmetros mudaram simultaneamente, o ganho pertence ao conjunto de alterações. Os preços-sombra do cenário original não devem ser aplicados diretamente a essa nova configuração. A governança permanece com excesso de aproximadamente 36,67 horas.

Conclusão

As simulações mostram que a melhor distribuição muda conforme o orçamento e o retorno de cada agente. Na base e nos cenários 2 e 4, orçamento e capacidade são totalmente utilizados. No cenário 3, o orçamento limita o resultado mesmo com capacidade disponível.

O cenário 4 oferece o maior retorno no modelo, mas a decisão de implantá-lo depende dos custos adicionais de expansão e da confirmação dos retornos por hora. Para o QAI Control, o modelo funciona como apoio ao planejamento: permite comparar alternativas antes de comprometer recursos. Ele não mede dependência de IA nem comprova que a exigência mínima de 10 horas seja suficiente para a governança real.

Código para reprodução dos cenários:

O código completo e executado está disponível no notebook D2_Otimizacao_Cenarios_Corrigido.ipynb, entregue junto a este relatório. O arquivo apresenta a implementação do modelo, a resolução dos quatro cenários e as tabelas com os resultados.